수학 미적분 · 급수 · 개념요약

수학 · 미적분 · 급수 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 급수란 무엇인가요?

> 수열 $\{a_n\}$의 각 항을 **차례로 모두 더한 식**을 **급수**라고 합니다.
>
> $$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$
>
> 그런데 항이 **무한히** 많은데 어떻게 '합'을 정의할까요? 핵심은 **부분합**입니다.

제 n항까지의 합을 **부분합** S_n이라 합니다.

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

그러면 무한급수의 값은 이 부분합 수열 $\{S_n\}$의 **극한**으로 정의합니다. 즉 급수는 결국 '**부분합 수열의 극한**'이라는 것이 모든 것의 출발점입니다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} S_n$$

2. 수렴과 발산

구분	조건	의미
수렴	$\lim_{n\to\infty} S_n = S$ (실수)	급수의 합이 S로 존재
발산	$\{S_n\}$이 극한값 없음	합이 정해지지 않음

> ⚠ **가장 흔한 오해**: "항 a_n이 수렴하는지"와 "급수 $\sum a_n$이 수렴하는지"는 **완전히 다른 이야기**입니다! 판단 기준은 언제나 **부분합 S_n의 극한**입니다.

3. 핵심 정리 ① — 급수 수렴의 필요조건

> **정리**: 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$이 수렴하면 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ 입니다.

왜 성립할까요? 급수가 S로 수렴하면 $\lim S_n = S, \lim S_{n-1} = S$ 이고, $a_n = S_n - S_{n-1}$ 이므로

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} (S_n - S_{n-1}) = S - S = 0$$

🔑 **대우 활용이 실전 포인트**입니다.

$$\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0 \text{ 이면 급수는 반드시 발산!}$$

예를 들어 $\sum \dfrac{2n+1}{n+1}$ 은 일반항이 2로 수렴($\neq 0$)하므로 계산할 것도 없이 **발산**입니다.

4. 핵심 함정 — '역은 성립하지 않는다'

❌ **절대 착각 금지**: $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ 이라고 해서 급수가 수렴하는 것은 **아닙니다**! 이것은 필요조건일 뿐, 충분조건이 아닙니다.

대표 반례: $a_n = \dfrac{1}{n}$ 은 0으로 가지만, 급수 $\sum \dfrac{1}{n}$ 은 발산합니다.

$\lim a_n$	급수의 수렴/발산
$\neq 0$	확정 **발산** ✔
$= 0$	**모름**(추가 판단 필요)

5. 핵심 정리 ② — 수렴하는 급수의 성질(선형성)

두 급수 $\sum a_n = S, \sum b_n = T$ 가 **모두 수렴**할 때 (단, c는 상수):

$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} c\,a_n$	$= cS$
$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$	$= S + T$
$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n)$	$= S - T$

⚠ **치명적 함정**: 이 성질은 **두 급수가 모두 수렴할 때만** 쓸 수 있습니다.

발산 급수끼리는 $\sum(a_n + b_n) = \sum a_n + \sum b_n$ 로 **쪼갤 수 없습니다**. 예를 들어 $\sum a_n, \sum b_n$ 이 각각 발산하는데 $\sum(a_n + b_n)$ 은 수렴할 수 있습니다.

6. 빈출 유형 — 부분분수 분해로 부분합 구하기

일반항이 분수 꼴이면 **부분분수로 쪼개서 소거(망원급수)**하는 것이 정석입니다.

예제: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$

① 부분분수: $\dfrac{1}{n(n+1)} = \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}$

② 부분합:

$$S_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

③ 극한: $\lim_{n\to\infty}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1$

🔑 **실전 절차 3단계 두문자 「분·합·극」**

1. **분**해 : 일반항을 부분분수로 쪼갠다
2. **합** : 소거하여 S_n을 **깔끔한 식**으로
3. **극**한 : $n \to \infty$ 대입

7. 항 사이 성질 — 유리·무리·지수식 일반항

무리식은 **유리화**로 소거형을 만드는 것이 핵심입니다.

예제: $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right)$

부분합 $S_n = \sqrt{n+1} - 1 \to \infty$ 이므로 이 급수는 **발산**합니다. (일반항이 0으로 가도 급수는 발산하는 대표 예!)

8. 한눈에 정리하는 요약표

상황	판정 / 전략
$\lim a_n \neq 0$	즉시 **발산**
$\lim a_n = 0$	수렴 미확정 → S_n 직접 조사
분수형 일반항	부분분수 → 소거 → 극한
무리식 일반항	유리화 → 소거 → 극한
수렴 급수 연산	선형성(cS, $S \pm T$) 사용 가능
발산 급수 연산	쪼개기·선형성 **사용 불가**

📌 **이 단원 최종 메시지**: 급수 문제는 결국 **"부분합 S_n을 구할 수 있는가"**로 귀결됩니다. 일반항의 극한($a_n \to 0$)은 오직 **발산을 걸러내는 1차 필터**일 뿐임을 항상 기억하세요.

— SKY 멘토 × AI 협업 출제 —

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr